

PROJETO INTEGRADOR I · CEUB · 2026

SAPA — Sistema de Autoconhecimento Psicológico Automatizado

Dashboard de Análise de Dados Psicológicos

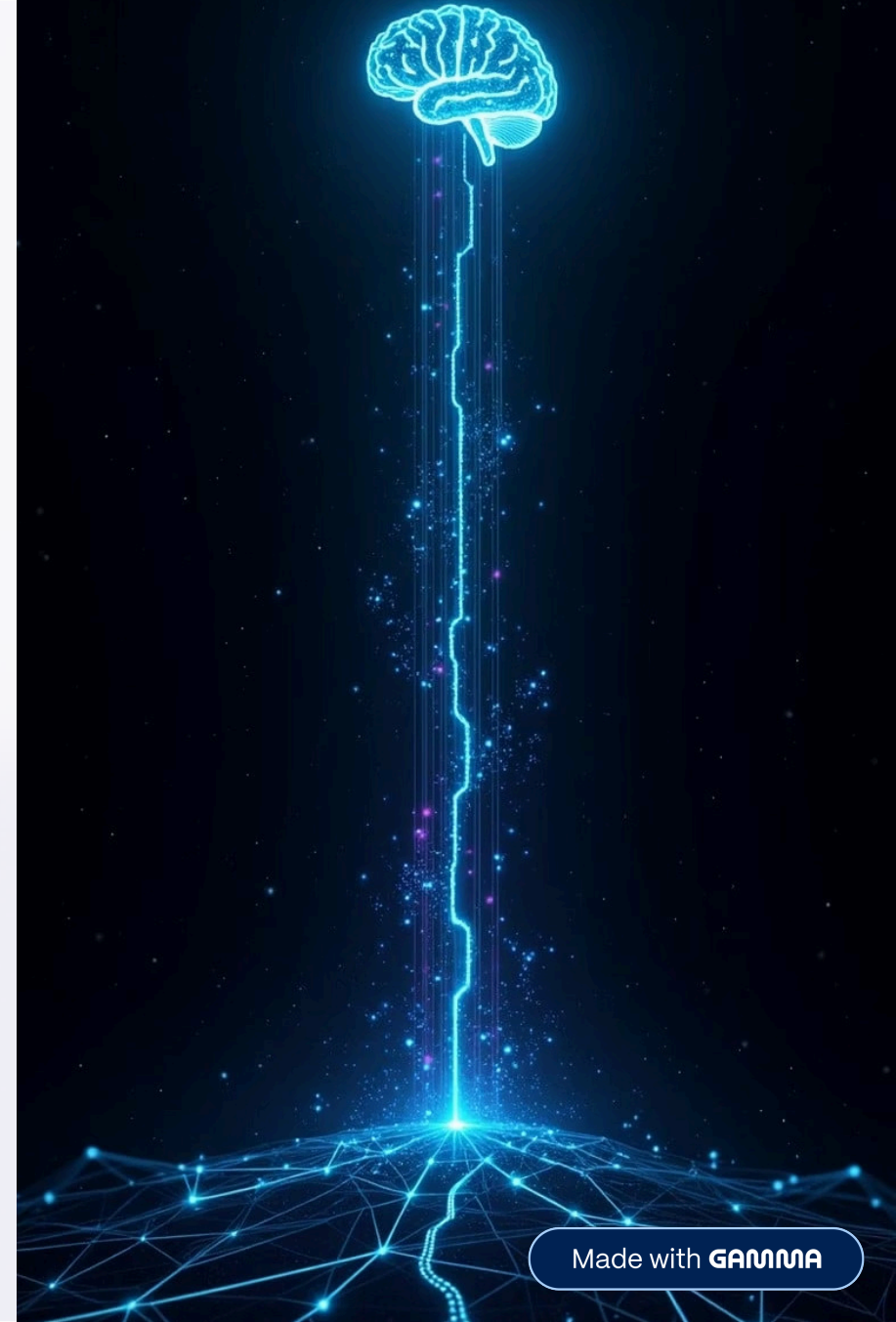
Tomás Peva (RA: 22401580)

Rodrigo Maya Mesquita (RA:22402933)

Davi Santiago (RA: 22401141)

Gabriel Lopes (RA: 22400969)

Ronald dos Santos (RA:22403046)



Made with GAMMA

O que é o SAPA



O SAPA é um projeto integrador do curso de Ciência da Computação do CEUB. O objetivo é **coletar, processar e visualizar dados reais** sobre saúde mental, emoções e hábitos físicos para identificar padrões entre bem-estar emocional e atividade física.

i O dashboard foi construído com **HTML, CSS e JavaScript puro**, hospedado no GitHub Pages, e consome dados em CSV diretamente do repositório — sem servidor, sem banco de dados, acessível por qualquer navegador.

Bases de Dados

O projeto integra **5 fontes de dados abertas**:

Base	Origem	O que fornece
FitLife	Kaggle	Atividades físicas, emoções, humor e estresse
DailyDialog	Li et al., 2017	Diários em texto livre classificados por emoção
POF	IBGE 2017–2018	Gastos com saúde mental por região e renda
GBD	IHME 2019	Prevalência de depressão no Brasil 1990–2019
Atlas OMS	OMS	Taxas globais de transtornos mentais por sexo

Estrutura do Dashboard

5 abas temáticas com filtros interativos — total de 13 gráficos e 4 abas com filtros:

Visão Geral

Indicadores consolidados e gráficos de síntese

Emoções & Atividades

Cruzamento entre exercício e estados emocionais

Diários Emocionais

Análise do corpus DailyDialog

Saúde no Brasil

Gastos com saúde mental por região e renda (IBGE)

Tendências Globais

Evolução histórica da depressão e dados da OMS

? Pergunta 1 — Quais emoções são mais associadas à prática de atividades físicas?

O gráfico *"Top Emoções — Registros de Atividades"* (aba Visão Geral) mostra que emoções como **Forte**, **Realizado** e **Tranquilo** dominam os registros do dataset FitLife, indicando forte associação entre exercício físico e estados emocionais positivos. Na aba Emoções & Atividades, o filtro por modalidade permite verificar se esse padrão se mantém para cada tipo de exercício.

Visão Geral

Indicadores no topo da página e gráficos de síntese:

FitLife

Registros de Atividades

Total de sessões no dataset FitLife

Únicas

Emoções Únicas

Categorias emocionais distintas nos dados

DailyDialog

Entradas nos Diários

Total de registros no DailyDialog

0–10

Humor Médio

Média geral na escala 0–10 (FitLife)

Gráficos presentes: **top emoções nos exercícios** · **distribuição dos diários** · **evolução histórica da depressão no Brasil (1990–2019)**

Emoções & Atividades

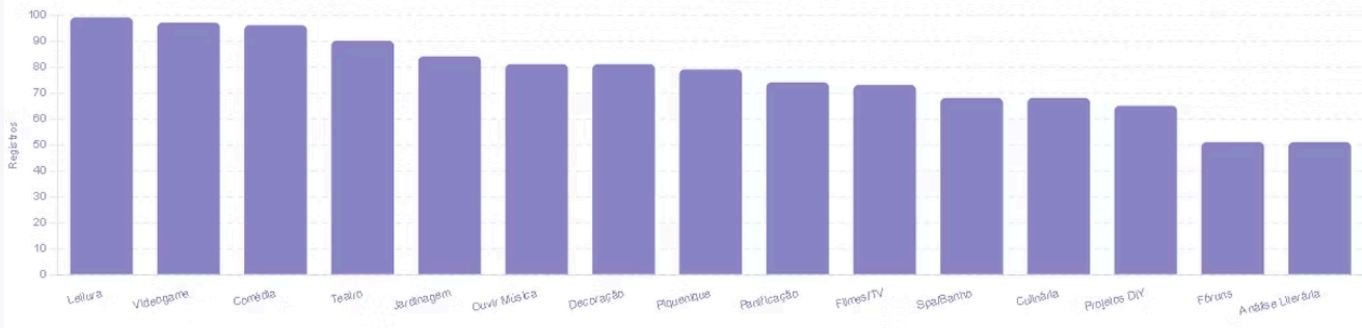
Filtros por **emoção** e por **tipo de atividade** — todos os gráficos atualizam em tempo real.

Top 15 Atividades

Frequência de cada modalidade (inclui Meditação, Jardinagem, Culinária)

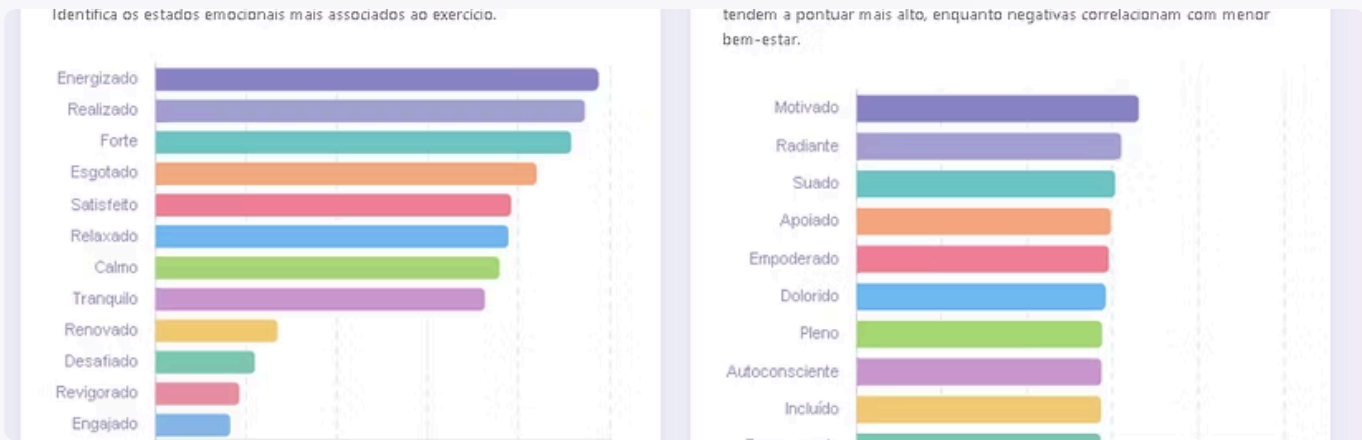
Top 15 Atividades Mais Praticadas

Quantidade de registros por modalidade esportiva. Mostra quais práticas são mais comuns entre os usuários do dataset FitLife (Kaggle).



Frequência de Emoções

Estados mais comuns durante o exercício



Humor por Emoção (0–10)

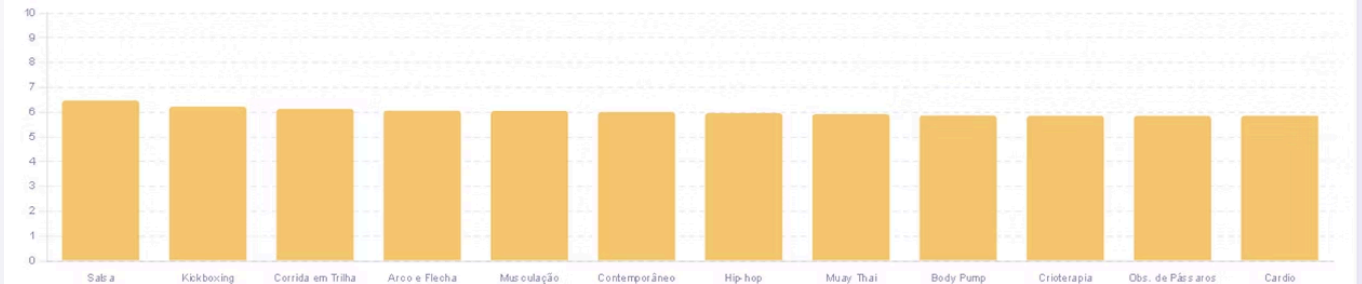
Média do humor para cada estado emocional

Estresse por Atividade (0–10)

Barras coloridas: **verde** (baixo) · **amarelo** (médio) · **vermelho** (alto)

Nível de Estresse por Tipo de Atividade (0–10)

Estresse médio reportado durante cada modalidade. Verde = baixo (<5) · Amarelo = moderado (5–7) · Vermelho = alto (>7).

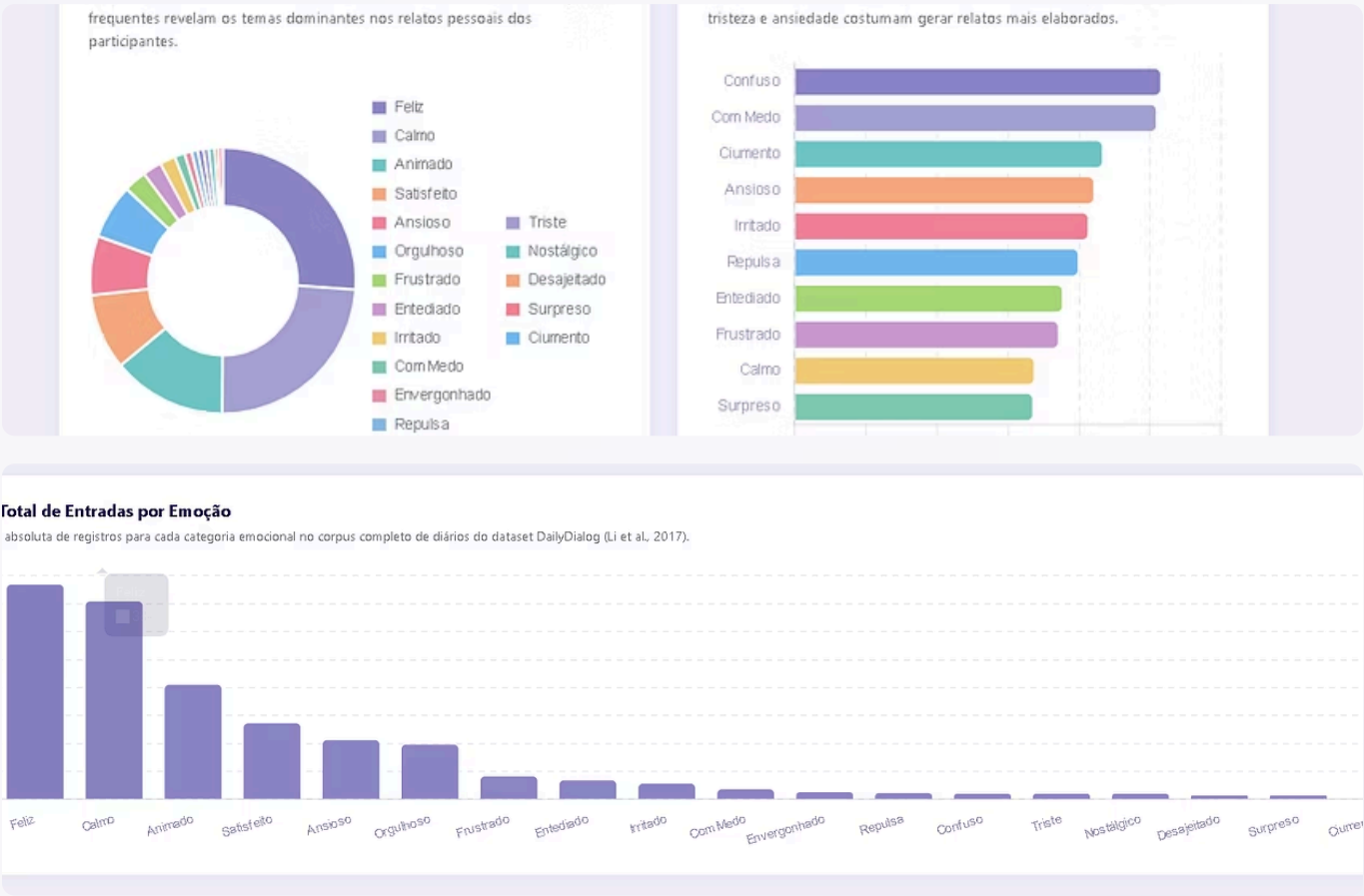


? Pergunta 2 — Existe diferença no nível de estresse entre tipos de atividade física?

O gráfico *"Nível de Estresse por Tipo de Atividade"* mostra diferenças claras: práticas como **Meditação** e **Yoga** concentram as menores médias (barras verdes), enquanto esportes de alta intensidade concentram os maiores valores (barras vermelhas). O resultado valida a consistência dos dados com o conhecimento estabelecido sobre os efeitos de diferentes tipos de exercício.

Diários Emocionais

Fonte: corpus **DailyDialog** — entradas de diários em texto livre, classificadas por emoção. Filtro disponível por categoria emocional.



→ Distribuição das Emoções

Proporção de cada categoria no corpus

→ Extensão Média dos Relatos

Nº médio de caracteres por emoção

→ Volume de Entradas

Quantidade absoluta de registros por emoção

? Pergunta 3 — Emoções negativas geram relatos mais longos nos diários?

O gráfico *"Extensão Média dos Relatos por Emoção"* confirma: estados como **tristeza**, **ansiedade** e **medo** produzem entradas significativamente mais longas do que emoções positivas. Esse padrão reflete o conceito de **ruminação emocional** — a tendência de processar experiências negativas de forma mais extensa — e sugere que o tamanho do relato pode indicar a intensidade emocional negativa vivida.

Saúde no Brasil

Fonte: **POF/IBGE 2017–2018** — gastos domiciliares com saúde mental. Filtros por **Região** e por **Faixa de Renda** (até 2 SM · até 20 SM · acima de 20 SM).

Gasto Médio por Região (R\$)

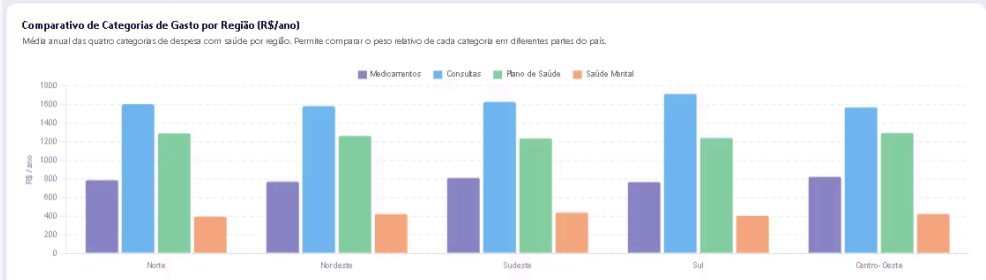
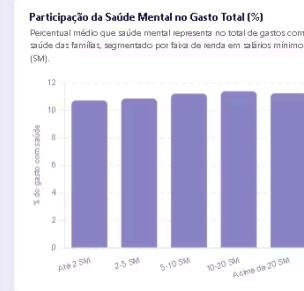
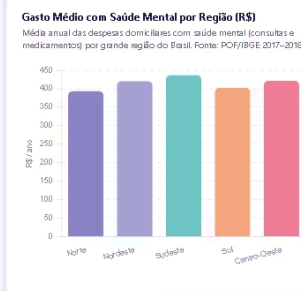
Despesa anual com consultas e medicamentos

Participação no Gasto Total (%)

Peso da saúde mental no orçamento de saúde, por renda

Comparativo por Categoria

Quatro categorias de gasto comparadas entre regiões



? Pergunta 4 — O acesso à saúde mental é equitativo entre regiões e rendas?

Os dados revelam desigualdade em dois eixos:

Geográfico: famílias do Sudeste e Sul gastam consideravelmente mais que as do Norte e Nordeste.

Renda: famílias acima de 10 SM destinam proporção maior do orçamento de saúde para saúde mental.

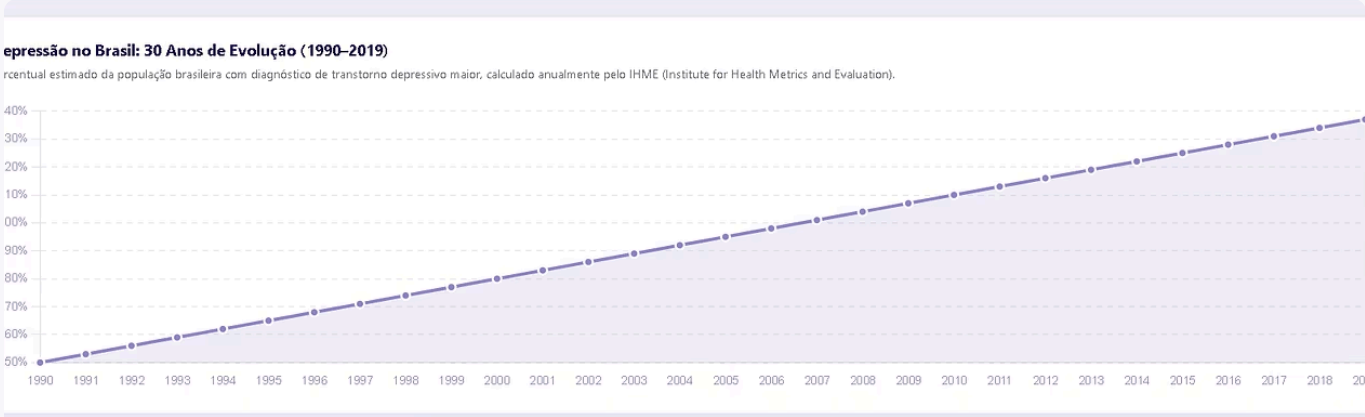
Conclusão: a demanda existe em todos os grupos, mas o acesso efetivo é condicionado pelo poder aquisitivo e pela oferta regional de serviços.

Tendências Globais

Fontes: **IHME** (Brasil) e **Atlas OMS** (dados globais). Filtro por sexo: Ambos · Feminino · Masculino.

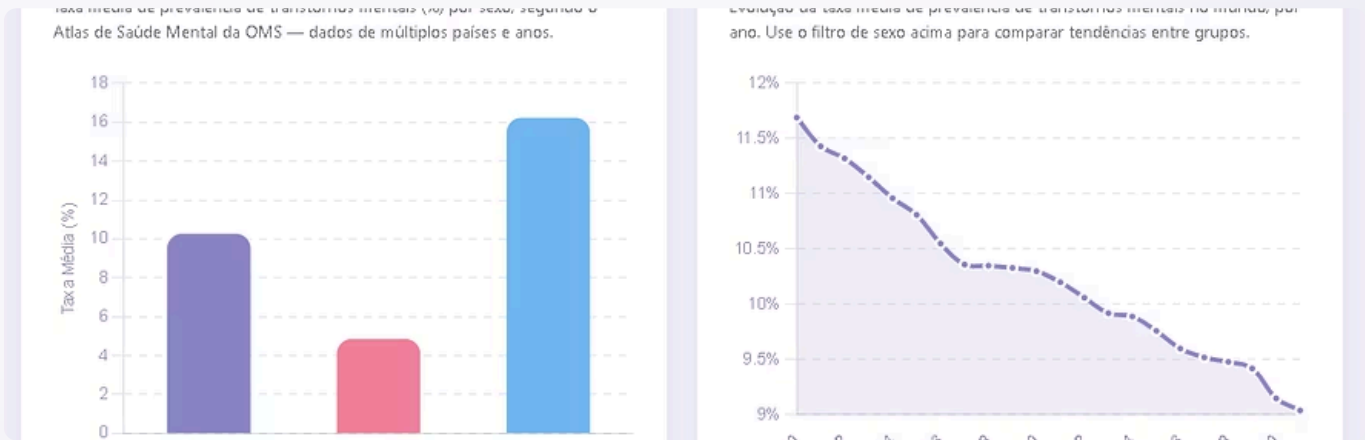
30 Anos de Evolução no Brasil
(1990–2019)

Série temporal anual da taxa de
depressão (IHME)



Prevalência por Sexo (OMS)

Taxa média de transtornos mentais por
grupo



?

Pergunta 5 — A depressão no Brasil cresceu de forma consistente nas últimas três décadas?

O gráfico *"Depressão no Brasil: 30 Anos de Evolução"* mostra crescimento gradual e contínuo de 1990 a 2019, sem reversões significativas. Esse dado justifica o projeto: o crescimento persistente dos índices reforça a necessidade de ferramentas que conectem dados de comportamento, emoção e saúde — propósito central do SAPA.

SAPA – Sistema de Autoc

Dashboard de Análise de Dados Psicológicos



Visão Geral



Emoções & A

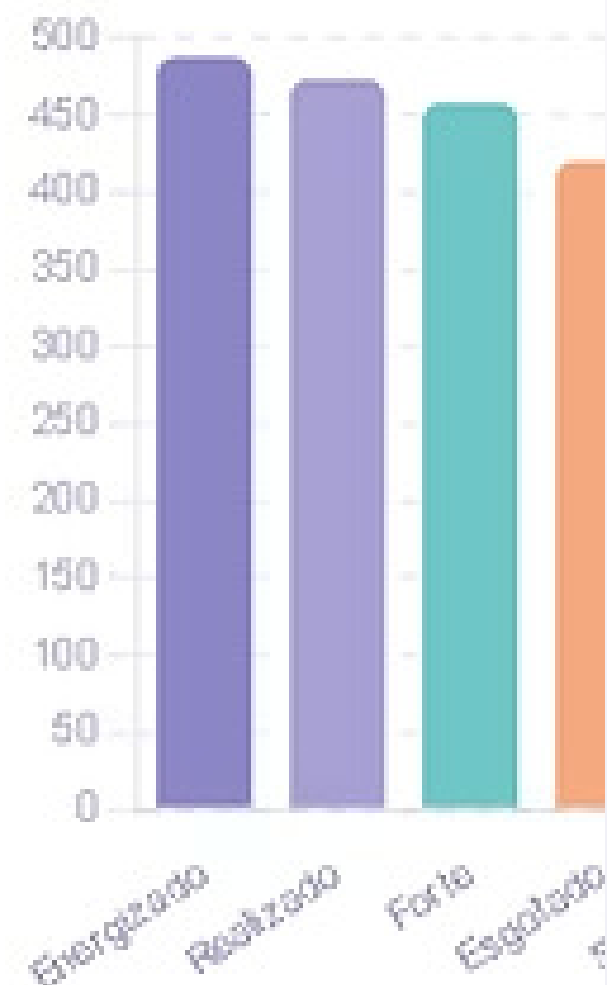
Registros de Atividades

5.000

Dataset FitLife (Kaggle)

Top Emoções — Registi

As 10 emoções mais frequentes dataset FitLife. Indica quais estas exercícios.



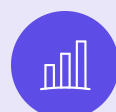
Conclusão

O dashboard do SAPA transforma **5 bases de dados abertas** em informação visual interativa e academicamente fundamentada:



5 Fontes de Dados

Kaggle · IBGE · IHME · OMS · literatura científica



13 Gráficos

Em 5 abas temáticas, cada um com fonte identificada



Filtros Interativos

Em 4 das 5 abas do dashboard



100% no Navegador

HTML · CSS · JavaScript · sem servidor

O projeto aplica conceitos de Ciência da Computação — coleta de dados, desenvolvimento web, visualização e integração — a um problema real e socialmente relevante.

Fontes: FitLife (Kaggle) · DailyDialog (Li et al., 2017) · POF/IBGE 2017–2018 · IHME GBD 2019 · OMS Atlas

A elaboração deste slide contou com o apoio das ferramentas de inteligência artificial Claude e gamma utilizadas como suporte à estruturação, revisão textual e aprimoramento da redação, sob supervisão e validação dos autores.